

Esercizio 1

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n+5} = \frac{1}{2}$$

Abbiamo

$$a_n = \frac{n}{2n+5}$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow \frac{1}{2} - \varepsilon < a_n < \frac{1}{2} + \varepsilon$$

Abbiamo

$$a_n - \frac{1}{2} = -\frac{5}{4n+10},$$

quindi si deve verificare che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < -\frac{5}{4n+10} < \varepsilon$$

La seconda disequaglianza è sempre vera mentre la prima equivale a

$$4n+10 > \frac{5}{\varepsilon} \quad \text{quindi è soddisfatta per } n > \frac{5}{4\varepsilon} - \frac{5}{2}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{5}{4\varepsilon} - \frac{5}{2}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esercizio 2

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$$

Abbiamo

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < \varepsilon$$

La prima disuguaglianza è sempre vera mentre la seconda equivale a

$$\sqrt{n+1} > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{quindi è soddisfatta per } n > \frac{1}{\varepsilon^2} - 1$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^2} - 1$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esercizio 3

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$$

Abbiamo

$$a_n = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < \varepsilon$$

La prima disuguaglianza è sempre vera mentre la seconda equivale a

$$1 + \frac{1}{n} < e^\varepsilon \quad \text{quindi è soddisfatta per } n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esercizio 4

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + \frac{1}{n}} = 2$$

Abbiamo

$$a_n = \sqrt{4 + \frac{1}{n}}$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 2 - \varepsilon < a_n < 2 + \varepsilon$$

La prima disuguaglianza è sempre vera dato che $a_n > 2$ per ogni n , mentre la seconda equivale a

$$4 + \frac{1}{n} < 4 + \varepsilon^2 + 4\varepsilon \quad \text{quindi è soddisfatta per } n > \frac{1}{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^2 + 4\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esercizio 5

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 1) = +\infty$$

Abbiamo

$$a_n = n^2 - 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$n^2 - 1 > M \text{ è soddisfatta per } n > \sqrt{M+1}$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > \sqrt{M+1}$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.

Esercizio 6

Utilizzando la definizione di limite, verificare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log(\sqrt{n} + 1) = +\infty$$

Abbiamo

$$a_n = \log(\sqrt{n} + 1)$$

Dobbiamo verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$\log(\sqrt{n} + 1) > M \text{ è soddisfatta per } n > (e^M - 1)^2$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > (e^M - 1)^2$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.